

无线电干扰源的快速自动定位与清除

问题一、二章节审阅稿

1 问题一：有界测向误差下的定位区域与清除判据

1.1 测向误差的集合表示

设静止干扰源的位置为 $g \in \mathbb{R}^2$ ，第 i 个检测点为 s_i ，获得的示向度为 θ_i 。题目给出测向误差处于 $[-1^\circ, 1^\circ]$ ，且同一地点重复检测的误差不变^[1]。因此，采用包含所有允许位置的集合表示不确定性，不将重复读数视为独立样本，也不假设误差服从均匀分布或高斯分布。有界误差下用楔形交集描述测向不确定性，与文献^[2]所研究的几何表示相联系；本文后续结论由本题约束直接推导。

令 $u(\alpha) = (\cos \alpha, \sin \alpha)^\top$ ，二维叉积记为 $[a, b] = a_x b_y - a_y b_x$ ，则一次读数对应的闭楔形为

$$W_i(\delta) = \{p : [u(\theta_i - \delta), p - s_i] \geq 0, [u(\theta_i + \delta), p - s_i] \leq 0\}. \quad (1)$$

由于 $2\delta < 180^\circ$ ，上述两个半平面的交集取示向线前方的窄楔形。计算时将角度转换为弧度，再计算三角函数；该形式不需要直线斜率，也避免直接比较角度差导致的跨越 0° 问题。等价的线性约束为

$$n_i^- \cdot p \leq n_i^- \cdot s_i, \quad n_i^+ \cdot p \leq n_i^+ \cdot s_i, \quad \begin{cases} n_i^- = (\sin(\theta_i - \delta), -\cos(\theta_i - \delta)), \\ n_i^+ = (-\sin(\theta_i + \delta), \cos(\theta_i + \delta)). \end{cases} \quad (2)$$

这里区分题面误差与接口数值读数：问题一的通用入口采用 $\delta = 1^\circ$ ；供接口数据使用的几何函数默认采用 $\delta_{\text{impl}} = 1.00500001^\circ$ 。后一数值包含两位小数按最近值舍入时至多 0.005° 的量化余量以及额外数值余量。附件只明确读数保留两位小数，并未明确规定舍入方式，故该扩张的量化解释具有上述条件，不能将其作为题面给定的误差上界。

1.2 交会区域的构造与直径计算

仅使用问题一输入的检测点和示向度时，定位集合为

$$\Omega_{\text{bearing}} = \bigcap_{i=1}^k W_i(\delta). \quad (3)$$

它是凸集，但可能为空或无界。若显式利用题目给出的目标圆域 $A = B(0, 1800)$ ，可进一步取 $\Omega = \Omega_{\text{bearing}} \cap A$ 。有效示向读数还允许加入距离不超过 1500m 的约束；不过问题一现有通用入口没有默认加入目标圆域或这些接收距离圆。以下算法首先处理纯测向区域，圆域作为明确给定时的附加信息使用。

纯半平面情形先以线性规划检查可行性，并求 x, y 两个坐标的上下界。不可行时返回空集；任一方向无界时报告无界，不能用任意有限方框冒充定位区域。对有界情形，

以四个坐标界构造初始矩形，按式(2)逐次裁剪。程序由浮点线性规划求坐标界，在各侧增加 10^{-7} m 的初始化余量；裁剪保留位于半平面内的顶点，并在多边形边与边界相交处插入交点。所得顶点按逆时针排列，形成计算多边形 P 。

若使用圆约束，连续定位集合与程序中的多边形需要区别。对半径为 R 、圆心为 o 的圆，采用切线半平面

$$B(o, R) \subseteq P_N(o, R) = \bigcap_{j=0}^{N-1} \{p : u(2\pi j/N) \cdot (p - o) \leq R\}. \quad (4)$$

该多边形是圆的外包近似，其顶点半径为 $R/\cos(\pi/N)$ ，不会因采用内接多边形而主动截去圆内位置。当前初始圆域采用 128 条边，后续接收距离圆采用 64 个切线半平面。理想精确运算下，外包区域满足 $\Omega \subseteq P$ ；实际实现还存在浮点裁剪误差，本文不将有限精度计算声称为已完成端到端舍入误差证明。

对非空有界凸多边形 $P = \text{conv}\{v_1, \dots, v_m\}$ ，有

$$D(P) = \max_{p, q \in P} \|p - q\| = \max_{1 \leq i, j \leq m} \|v_i - v_j\|. \quad (5)$$

证明只需将 p, q 写成顶点的凸组合：若 $p = \sum_i \alpha_i v_i$ 、 $q = \sum_j \beta_j v_j$ ，则 $\|p - q\| \leq \sum_{i,j} \alpha_i \beta_j \|v_i - v_j\| \leq \max_{i,j} \|v_i - v_j\|$ ；反向不等式由顶点属于 P 得到。因此，直径由某对顶点取得。程序对有序凸多边形使用旋转卡壳，沿边推进对踵顶点并检查相关端点距离，理想凸多边形模型下直径阶段为 $O(m)$ ；这不是整个半平面求交算法的复杂度。单点和线段分别直接返回零和端点距离。对于圆的外包近似， $D(P)$ 是连续集合直径的保守上界，而非圆弧交集直径的精确值。

1.3 直径圆能否覆盖定位区域

取一对直径端点 a, b ，令 $c_D = (a + b)/2$ 、 $r_D = D(P)/2$ 。圆盘是凸集，故它覆盖 P 当且仅当覆盖全部顶点。利用恒等式

$$\|v - c_D\|^2 - r_D^2 = (v - a) \cdot (v - b), \quad (6)$$

得到可直接检查的充要条件

$$P \subseteq B(c_D, r_D) \iff \max_{v \in V(P)} (v - a) \cdot (v - b) \leq 0. \quad (7)$$

若该条件成立，直径圆同时是最小包围圆，因为任何覆盖 a, b 的圆半径都不小于 $D(P)/2$ 。若条件不成立，以这对直径端点确定的圆不能覆盖定位区域。

例如，取正三角形的三个顶点为 $(0, 0)$ 、 $(40, 0)$ 和 $(20, 20\sqrt{3})$ ，单位为米。其直径为 40 m，以任意一条边为直径所得圆的半径为 20 m，第三个顶点均在圆外；最小包围圆半径为

$$R_{\text{MEC}} = \frac{40}{\sqrt{3}} \approx 23.094 \text{ m} > 20 \text{ m}. \quad (8)$$

该例也能由误差为 $\pm 1^\circ$ 的测向楔形交会构成。已有算例记录的三组检测点为 $(-1000, 0)$ 、 $(540, -500\sqrt{3})$ 、 $(520, 520\sqrt{3})$ ，相应示向度为 1° 、 121° 、 241° （程序最后一个角写为等价的 -119° ）。这些楔形的交集即上述三角形；已有结果文件记录 $D \approx 40$ 、 $R_{\text{MEC}} \approx 23.094$ 及直径圆不覆盖。它说明 $D \leq 40 \text{ m}$ 不能保证存在覆盖全部可能位置的半径 20 m 圆盘。

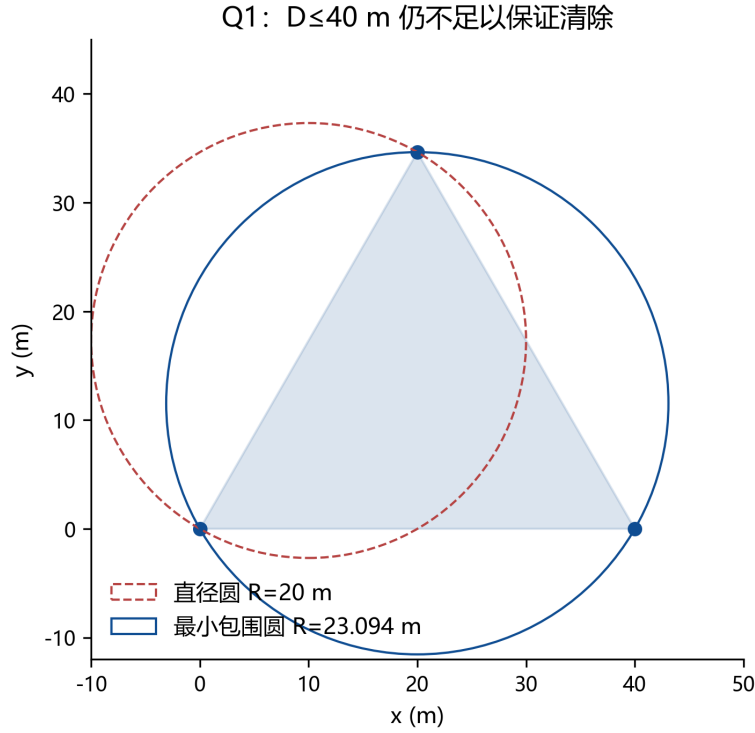


图 1 已有交会算例的正三角形反例。虚线直径圆不能覆盖第三个顶点；实线为最小包围圆。图与几何值来自已有结果文件，并非本轮新实验。

式(7)与现有主入口的返回标记须分别理解。独立几何审计工具对输入的二进制浮点坐标转用有理数运算，枚举最远顶点对并检查该点积条件；问题一主入口中的 `diameter_circle_covers` 则以计算半径满足 $\hat{R} \leq D/2 + 10^{-6}$ 作为浮点代理判断。后者不是式(7)的严格实现，也不是在线清除许可。

1.4 最小包围圆与保证清除判据

对任意候选清除点 c ，定义最坏位置距离

$$\rho_P(c) = \max_{p \in P} \|p - c\| = \max_{v \in V(P)} \|v - c\|, \quad R_{\text{MEC}}(P) = \min_{c \in \mathbb{R}^2} \rho_P(c). \quad (9)$$

式中的顶点表示同样由凸组合与三角不等式得到。题目规定，距离不超过 20 m 时能够完成光学精确定位与清除，两项固定耗时分别为 3 s 和 2 s 。程序采用 $r_{\text{safe}} = 19.999 \text{ m}$ 作为更保守的执行半径，其保证清除区域为

$$\mathcal{C}_{r_{\text{safe}}}(P) = \bigcap_{v \in V(P)} B(v, r_{\text{safe}}), \quad \mathcal{C}_{r_{\text{safe}}}(P) \neq \emptyset \iff R_{\text{MEC}}(P) \leq r_{\text{safe}}. \quad (10)$$

当实际目标属于 P ，且提交的点 c 通过所有顶点距离检查时，该点覆盖整个 P ，从而覆盖真实目标。MEC 圆心提供这样一个候选点，但并非唯一可能的清除点。

现有包围圆函数采用增量构圆：打乱顶点顺序，依次处理落在当前圆外的点，由一个、两个或三个支持点更新圆；近共线时使用最远点对。随机增量求包围圆的算法背景见文献^[3]。实现固定排列种子为 42，并在返回前重新计算全部顶点到圆心的最大浮点距离，加上 10^{-8} m 。因此，应把输出 $\hat{R}$ 与理想实数几何中的最优值 R_{MEC} 区分。现行执行默认仍为 MEC 圆心：计算半径不超过 19.999 m 后，清除封装还会检查顶点及最终提交坐标；其中有理数平方距离比较针对已存储的二进制浮点坐标。该检查加强了执行点证书，但不替代对前序观测误差和区域外包正确性的要求。

1.5 仅由直径获得的几何界与计算流程

平面 Jung 界给出

$$\frac{D(P)}{2} \leq R_{\text{MEC}}(P) \leq \frac{D(P)}{\sqrt{3}}. \quad (11)$$

左端由直径端点得到。对于右端，非退化最小包围圆或者由一对对径点确定，此时 $R = D/2$ ；或者由三个边界点确定且圆心位于其凸包。后一情形中，三个相邻圆心角之和为 360° ，均不超过 180° ，至少一个不小于 120° ，对应弦长至少为 $\sqrt{3}R$ ，于是 $D \geq \sqrt{3}R$ 。正三角形达到右端等号。

代入执行半径得到如下分类：

$$\begin{cases} D(P) \leq \sqrt{3}r_{\text{safe}} \approx 34.6393 \text{ m} : & \text{保证清除区域非空,} \\ \sqrt{3}r_{\text{safe}} < D(P) \leq 2r_{\text{safe}} = 39.998 \text{ m} : & \text{直径不能决定, 需进一步判定,} \\ D(P) > 2r_{\text{safe}} : & \text{不存在覆盖整个 } P \text{ 的安全清除点.} \end{cases} \quad (12)$$

第一种情况只保证点的存在，提交前仍须构造并验证执行点；第三种情况表示当前多边形不能提供一次全覆盖证书，不表示真实目标不能被清除。若 P 是外包近似，更不能由 P 的不可覆盖反推真实可行集合不可覆盖。现有主流程直接计算包围圆；Jung 分类与直径圆点积检验保留在独立审计中，没有替换主流程。

表 1 问题一现有实现及独立审计的计算流程

步骤	操作与边界
1	读取检测点、示向度及显式误差参数，构造两个线性半平面约束。
2	无圆域时先用线性规划判断空集、无界或坐标有界；有圆域时初始化其外包多边形。
3	逐约束裁剪；若非空有界，调用旋转卡壳返回直径及端点，并调用增量包围圆函数。
4	主入口返回多边形、直径、包围圆和浮点直径圆标记；独立审计另行执行式(7)和(12)。
5	执行端采用 MEC 默认候选点；仅在半径门槛及提交点顶点距离检查均通过后，调用光学定位与清除操作。此步骤不由问题一离线入口执行。

2 问题二：第二检测点的主动选择

2.1 首次观测区域与保证接收的候选区域

问题二要求根据全向源的一次示向读数选择第二检测点，使交会定位获得较好的效果，并给出候选区域。题面并未强制要求第二点对所有允许目标位置均能接收信号；本文将这一条件作为保守的选点约束。记首个检测点为 s_0 、示向度为 θ_0 ，显式利用目标圆域及有效接收半径上界，可得连续位置集合

$$\Omega_1 = B(0, 1800) \cap W(s_0, \theta_0, \delta) \cap B(s_0, 1500). \quad (13)$$

程序按照问题一的外包方式构造多边形 $P_1 \supseteq \Omega_1$ ，本节数值算例使用几何函数默认误差 $\delta_{\text{impl}} = 1.00500001^\circ$ 。已获得有效示向读数还意味着距离大于 5 m，但当前多边形实现没有减去近距离圆盘；保留这部分位置使集合更保守，并保持凸性。

有效接收半径未知但至少为 1000 m，因而对全向源，可以采用

$$\mathcal{C}_{\text{safe}}(P_1) = \bigcap_{p \in P_1} B(p, 1000) = \bigcap_{v \in V(P_1)} B(v, 1000) = \left\{ s : \max_{v \in V(P_1)} \|s - v\| \leq 1000 \right\}. \quad (14)$$

等式由凸集顶点的距离充分性得到：若 $p = \sum_i \alpha_i v_i$ ，则 $\|s - p\| \leq \sum_i \alpha_i \|s - v_i\| \leq 1000$ 。所以该区域为凸圆盘交集，对其中任意检测点和 P_1 中任意目标位置，均满足最小有效接收半径约束。由于使用的是外包多边形，这只是保证接收的充分候选区域；区域外也可能接收到实际目标信号。

保证接收不等于保证返回示向度。附件规定，当距离不超过 5 m 时返回近距离信息，可直接进入光学精确定位和清除；此时不返回方位角。本节的几何评分预测的是有示向度时的交会结果，未显式评价该近距离分支。因此，接收可行性与后验评分精度是两项不同的性质。程序按全部顶点距离不超过 1000 进行浮点筛选，没有额外缩小阈值，也不将其声称为任意边界输入下的精确算术证明。

2.2 交会几何与有限候选点

只沿第一次示向线移动，通常不能显著增加两次观测的交会角；移向示向线侧方则可能使交会区域在两个方向同时收缩。局部线性化时，角误差对应的横向偏差随距离增大，而交会角过小会放大位置不确定性。较接近直角的交会可改善局部条件，但目标位置本身未知，长距离横移还增加耗时，故不能把 90° 当作独立于距离、误差与动作时间的全局最优条件。主动选择测点与权衡移动、测量成本可参考文献^[4-5]；这些文献的观测假设及性能保证并不自动适用于本题。

以首测示向为横轴生成网格，记二维旋转矩阵为 $R(\theta_0)$ ，候选集合写为

$$\begin{aligned} \mathcal{S}_{\text{grid}} = \{ & s_0 + R(\theta_0)(a, b)^\top : a = 0, 50, \dots, 1500, \\ & b = -600, -560, \dots, 600 \}, \end{aligned} \quad (15)$$

$$\mathcal{S} = \mathcal{S}_{\text{grid}} \cap \mathcal{C}_{\text{safe}}(P_1).$$

该式是现有 $s_0 = (0, 0)$ 算例的坐标表达，原入口固定首测点为原点、首测示向度为 30° ，不应据此声称已实现任意首测输入的通用命令接口。原始网格共有 $31 \times 31 = 961$ 个点，已有结果保留 213 个安全候选点。有限网格仅用于数值搜索，不等同于连续候选区域本身。通用选点辅助函数还提供围绕几何中心与长轴生成候选点的方式，但本例显式传入上述网格，没有使用该默认候选生成器。

2.3 采样后验直径与动作时间评分

对于候选点 s ，理想的稳健评价需考虑 P_1 内所有目标位置及全部允许测向误差，计算第二次观测后定位直径的最大值。当前实现用有限情景近似该问题。先取多边形顶点及顶点坐标的算术均值作为位置代表；若代表数超过 9，按数组索引等距抽取 9 个。这里的算术均值不是多边形面积质心，也不是目标位置的概率期望。将代表集合记为 $\mathcal{G}$ ，误差代表为

$$\mathcal{E} = \{-\delta_{\text{impl}}, 0, \delta_{\text{impl}}\}. \quad (16)$$

令 $\text{atan2}_{\text{deg}} = (180/\pi) \text{atan2}$ 表示以度为单位的方位角。对每个 $(g, e) \in \mathcal{G} \times \mathcal{E}$ ，构造预测示向度 $\hat{\theta}(s; g, e) = \text{atan2}_{\text{deg}}(g_y - s_y, g_x - s_x) + e$ ，并定义

$$\begin{aligned} P_2(s; g, e) &= P_1 \cap W(s, \hat{\theta}(s; g, e), \delta_{\text{impl}}), \\ \hat{D}_{\text{worst}}(s) &= \max_{\substack{g \in \mathcal{G}, e \in \mathcal{E} \\ P_2(s; g, e) \neq \emptyset}} D(P_2(s; g, e)). \end{aligned} \quad (17)$$

这里的“最坏”仅指已采样情景中的最大值。取多边形顶点足以计算固定圆心的最远距离，但不意味着顶点及三种误差足以实现非线性的连续最坏后验搜索。本例 P_1 有 4 个顶点，加上顶点均值共 5 个位置代表，故每个候选点评价 15 个预测示向情景。已有候选记录中，各候选距首测点至少为 550 m，因此本例没有同点重测。当前预测只叠加楔形，没有再次加入 1500 m 接收距离圆、近距离返回分支或同地点固定误差的历史约束。

机器狗速度为 5 m/s，一次测向的固定时间为 5 s。在延续首测目标频道的条件下，不需要换频，第二次测向的新增动作时间及评分为

$$T(s) = \frac{\|s - s_0\|}{5 \text{ m/s}} + 5 \text{ s}, \quad J_\lambda(s) = \hat{D}_{\text{worst}}(s) + \lambda T(s), \quad [\lambda] = \text{m/s}. \quad (18)$$

由此选择

$$s_1 \in \arg \min_{s \in \mathcal{S}} J_\lambda(s). \quad (19)$$

该评分把定位尺度与动作耗时统一为长度量纲。 $\lambda = 0$ 只比较采样定位直径；增大 λ 会提高移动和测量时间的相对权重。首测已经发生的耗时不计入此次增量，后续清除时间也不包含在本评分中。若切换频道，题目规定另加 1 s，但问题二同频道算例没有这项操作。式(19)是有限候选集合上的枚举最小值，不是连续检测平面上的全局鲁棒最优解。

通用辅助函数允许保留不安全候选点，并把未接收信号时的后验直径保守地取为原直径 $D(P_1)$ 。问题二入口实际设置 `safe_only=True`，因而在评分前即剔除了这类候选，

未使用该无信号分支。若安全网格为空，现有辅助函数报告没有可用候选；这只能说明当前离散搜索失败，不能证明连续安全候选区域为空。

2.4 已有数值算例及适用边界

取已有算例中的 $s_0 = (0, 0)$ 、 $\theta_0 = 30^\circ$ ，保持候选点与所有后验评分不变，仅改变 λ ，所得结果如表2。数值直接取自现有 q2.json 及候选记录 q2_candidates.csv，本轮没有重新运行求解或模拟器。

表 2 同一离散算例在不同时间权重下的选点结果

λ (m/s)	x (m)	y (m)	$\hat{D}_{\text{worst}}$ (m)	T (s)
0	476.12	875.33	112.92	204.29
0.2	476.12	875.33	112.92	204.29
1	326.22	834.97	130.45	184.29
5	336.31	517.49	241.87	128.43

在该有限候选集上， $\lambda = 0$ 与 0.2 选择同一点；增大至 1 时，以更大的采样后验直径换取较短的新增动作时间； $\lambda = 5$ 进一步偏向距离首测点较近的位置。图2展示已保留的 213 个候选点及其采样评分。图中的点云是离散筛选结果，并非对连续区域边界的完整刻画。上述结果说明本例中的定位质量与移动时间存在权衡，不能用来证明某一权重对其他初始观测或整局任务具有普遍最优性。

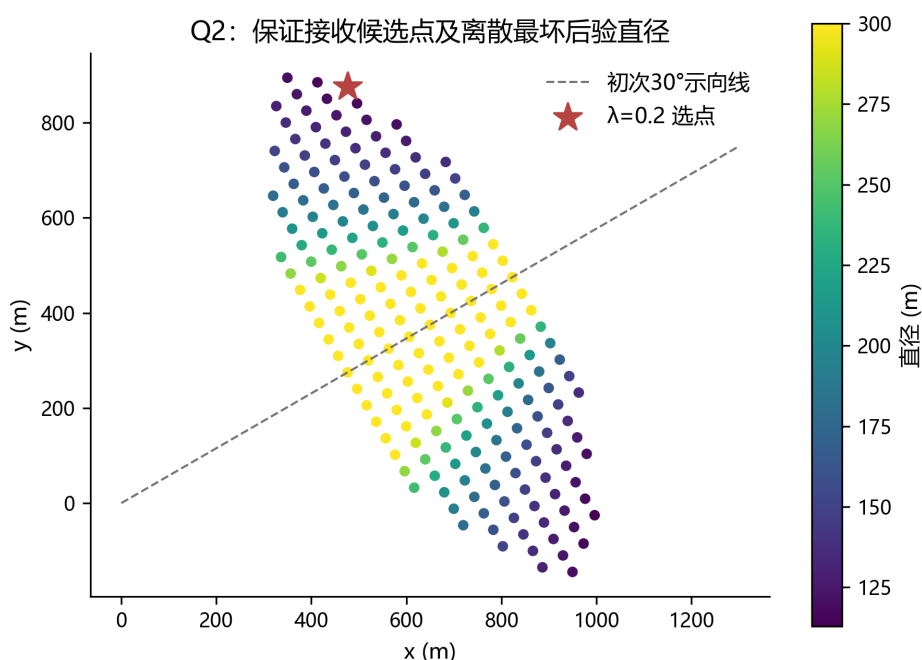


图 2 首测示向度 30° 的已有安全候选点。颜色表示采样情景中的最大后验直径，星号为 $\lambda = 0.2 \text{ m/s}$ 的选点；颜色显示上限为 300 m，更大数值采用上限颜色。

表 3 问题二现有离散选点流程

步骤	操作
1	构造首测楔形与圆约束的外包多边形 P_1 ，建立旋转网格。
2	对每个候选点计算其到全部顶点的最大距离，保留不超过 1000 m 的点。
3	取顶点及顶点均值，必要时压缩至 9 个代表；分别施加三种误差，裁剪预测楔形并计算后验直径。
4	汇总每点的最大采样后验直径与移动加测向时间，枚举最小化式(18)。
5	输出选点、候选记录及采样评分。问题二入口到此结束，不调用检测或清除接口。

该策略在连续集合层面保留了全向源的充分接收条件，在计算层面采用有限候选与有限观测情景控制求解规模。它尚不包含连续最坏情景的误差界、任意首测位置的统一参数入口或面向后续清除时间的多步优化。因而其可复核结论限于几何候选区域的充分性、现有离散评分规则及上述数值算例。

参考文献

- [1] 全国大学生数学建模竞赛. 2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 B 题: 无线电干扰源的快速自动定位与清除 (含题目附录及附件 1、2) [Z]. 2026.
- [2] TOKEKAR P, ISLER V. Sensor placement and selection for bearing sensors with bounded uncertainty[C/OL]//2013 IEEE International Conference on Robotics and Automation. IEEE, 2013: 2515-2520. <https://tokekar.com/pubs/tokekar2013asensor.pdf>. DOI: 10.1109/ICRA.2013.6630920.
- [3] WELZL E. Smallest enclosing disks (balls and ellipsoids)[M/OL]//MAURER H. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 555 New Results and New Trends in Computer Science. Berlin, Heidelberg: Springer, 1991: 359-370. DOI: 10.1007/BFb0038202.
- [4] TOKEKAR P, Vander Hook J, ISLER V. Active target localization for bearing based robotic telemetry[C/OL]//2011 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. IEEE, 2011: 488-493. <https://tokekar.com/tokekar2011active.html>. DOI: 10.1109/IROS.2011.6095177.
- [5] Vander Hook J, TOKEKAR P, ISLER V. Cautious greedy strategy for bearing-only active localization: Analysis and field experiments[J/OL]. Journal of Field Robotics, 2014, 31 (2): 296-318. https://josh.vanderhook.info/media/pdf/JoshV_JFR_2013_Localization.pdf. DOI: 10.1002/rob.21499.